LABORATUVAR 2 · MAKİNE SÜRÜMÜ · Luna 1300 Pro Fırça Zımpara

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: Muhammed Cemil Çaka | Grup: | Tarih: 2. Hafta

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI (10" dokunmatik) · İnverter / servo sürücüler · **Safety PLC** · Üretim takip PC'si (SCADA istemcisi) · Mühendislik / servis laptopu · Uzak servis erişimi (Baromak modemi) · Toz emiş panosu · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Beş bölgeye ayırdım:

- **Z1 Emniyet:** Safety PLC, acil stoplar, kapak kilit switchleri, STO hatları. Ağa hiç çıkmasın istedim.
- **Z2 Makine kontrol:** PLC, 10" HMI, inverterler ve servo sürücüler. Hepsi makinenin kendi panosunda, aynı kritiklikte.
- **Z3 Fabrika / üretim:** Üretim takip PC'si, mühendislik laptopu (bağlı değilken burada), toz emiş panosu.
- **Z4 Uzak erişim DMZ:** Baromak'ın bağlandığı VPN ucu ve jump server. Dışarıdan gelen herkes önce buraya düşüyor.
- **Z5 Kurumsal:** Ofis ağı, ERP, e-posta.

HMI'yı ayrı bölge yapmayı düşündüm ama PLC ile aynı panoda ve sürekli onunla konuşuyor, ayırınca bir şey kazanmıyoruz gibi geldi.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

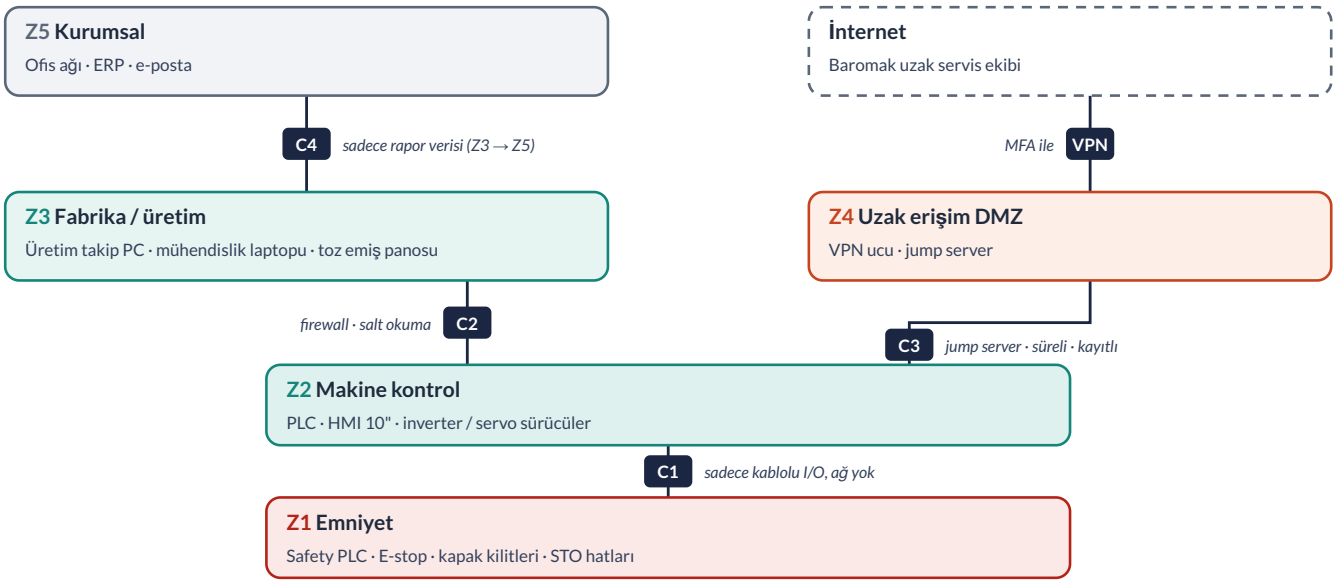
Kendi bölgesine (Z1) koydum, PLC ile aynı yere koymadım. Kritikliği diğerlerinden yüksek: o bozulursa doğrudan insan yaralanıyor. PLC ile arasında sadece kablolu I/O olsun; PLC emniyetin durumunu okuyabilsin ama ona yazamasın. Safety programı da ağ üzerinden değil, sadece makinenin başında ve anahtarla değiştirilebilsin.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

- **C1 (Z2 ↔ Z1):** Sadece kablolu I/O, ağ bağlantısı yok. PLC emniyet tarafına komut gönderemez.
- **C2 (Z3 ↔ Z2):** Firewall. Üretim takip PC'si sadece okur (adet, alarm, çalışma süresi); reçete/parametre yazma kapalı. Laptop ancak bakım şefinin izniyle bağlanır.
- **C3 (Z4 ↔ Z2):** Uzaktan bakım geçişi. Jump server üzerinden, sadece HMI/PLC servis portuna, zaman sınırlı ve kayıtlı (Görev B).
- **C4 (Z5 ↔ Z3):** Ofisten makineye doğrudan geçiş yok, sadece rapor verisi Z3'ten Z5'e çıkar.

IEC 62443 Mini Workshop *(devam)*

Zone / Conduit diyagramım



Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server.** Baromak teknisyeni HMI'ya direkt bağlanmasın, önce bizim kontrolümüzdeki ara sunucuya gelsin.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN.** Port açıp HMI'yı internete göstermek olmaz.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** Parola tek başına çalınırsa her şey biter, ikinci faktör şart.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** Her teknisyenin kendi hesabı olsun, "servis / 1234" gibi ortak hesap kalmasın. Kim ne yaptı belli olsun.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** Olay olursa kanıt olur, parametre değişikliklerini de sonradan kontrol ederiz.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Arıza olunca bakım şefi açar, birkaç saat sonra kendiliğinden kapanır. Üretici "7/24 bağlanıyoruz" diyor; servis için güzel ama bizim için 7/24 açık kapı demek.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.